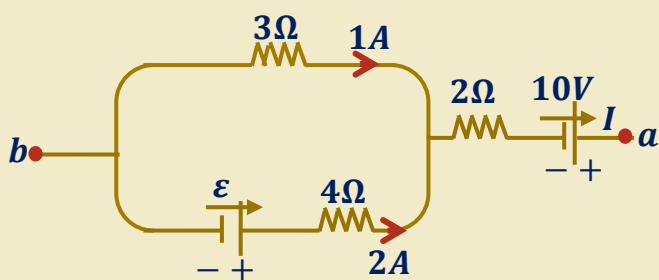


يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية، أجب عما يلي:



- 1- حساب فرق الجهد (V_{ba})
- 2- احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$)
- 3- ما القدرة المستنفذة في الفرع (ab)
- 4- اكتب نص قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية.

الحل (1): حساب فرق الجهد (V_{ba}) عبر المسار العلوي

$$V_{ba} = - \sum \Delta V_{ba} = -(-1 \times 3 - 3 \times 2 + 10) = -1V$$

الحل (2): حساب مقدار القوة الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) وذلك من خلال حساب V_{ba} عبر المسار السفلي

$$V_{ba} = - \sum \Delta V_{ba} = -(\mathcal{E} - 2 \times 4 - 3 \times 2 + 10) = -1V$$

$$-\mathcal{E} + 4 = -1 \Rightarrow \mathcal{E} = 5V$$

الحل (3): حساب القدرة المستنفذة (ab)

$$P_{out} = I^2 \sum R + \mathcal{E} \text{ عكس التيار}$$

$$P_{out} = (3)^2 \times 2 + (1)^2 \times 3 + (2)^2 \times 4 + 0 = 37W$$

الحل (4): محصلة العزم المؤثرة في جسم يتحرك حركة دورانية تساوي حاصل ضرب التسارع الزاوي في القصور الدوراني لهذا الجسم

$$\sum \tau = I\alpha$$